

7. Sum Square

ให้ตัวเลขจำนวนเต็มมา $n \times n$ ตัว โดยที่ $1 \leq n \leq 100$ กำหนดให้ตัวเลขจำนวนเต็มแต่ละตัวคือ a_{ij} มีค่าระหว่าง -127 ถึง 127 ซึ่ง i คือแถว $0 \leq i \leq n-1$ และ j คือ คอลัมน์ $0 \leq j \leq n-1$ โจทย์คือ ให้เขียนโปรแกรมหาตำแหน่งของสี่เหลี่ยมที่มีผลรวมของตัวเลขจำนวนเต็มทุกตัวภายในสี่เหลี่ยมที่มีค่ามากที่สุด โดยบอกตำแหน่งในลักษณะ “(แถว, คอลัมน์)” ประกอบด้วยมุมซ้ายบน (m, l) มุมขวาบน (m, r) มุมซ้ายล่าง (n, l) มุมขวาล่าง (n, r)

ข้อมูลเข้า

บรรทัดแรกคือ ตัวเลขจำนวนเต็ม n บอกจำนวนแถวและคอลัมน์ ซึ่งจะบอกว่ามีตัวเลขจำนวนเต็มจำนวน $n \times n$ ตัว

บรรทัดถัดมาจำนวน n บรรทัดคือ ตัวเลขจำนวนเต็ม a_{ij} โดยที่ i บอกตำแหน่งแถว $0 \leq i \leq n-1$ และ j คอลัมน์ $0 \leq j \leq n-1$ โดยตัวเลขในแถวเดียวกันแต่ละตัวจะขึ้นด้วยช่องว่าง (Space)

ข้อมูลส่งออก

ข้อมูลส่งออก 1 บรรทัด ประกอบด้วย ผลรวมสูงสุด และแสดงตำแหน่งของสี่เหลี่ยมที่ให้ผลรวมมากที่สุด (แถว, คอลัมน์) ประกอบด้วยมุมซ้ายบน (m, l) มุมขวาบน (m, r) มุมซ้ายล่าง (n, l) มุมขวาล่าง (n, r) ทุกข้อมูลขึ้นด้วยช่องว่าง (Space)

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ข้อมูลออก
4 0 -2 -7 0 10 3 -6 2 -4 1 -4 1 -1 8 0 2	17 (1, 0) (1, 1) (3, 0) (3, 1)
2 -2 -3 -1 -5	-1 (1, 0) (1, 0) (1, 0) (1, 0)
3 1 6 -2 -2 -2 -3 -2 -2 7	7 (0, 0) (0, 1) (0, 0) (0, 1)

หมายเหตุ ในกรณีที่คำตอบได้หลายคำตอบ ให้เลือกคำตอบของขอบเขตสี่เหลี่ยมที่มี มุมซ้ายบน (m, l) ที่ต่ำที่สุด (นั่นคือ มีค่า m น้อยที่สุดและค่า l น้อยที่สุด) เป็นคำตอบดังตัวอย่างที่ 3